



GESTÃO DE PROJETOS

AULA 3





CONVERSA INICIAL

Olá! Dando sequência a nossos estudos e agora já compreendendo melhor o ambiente de projetos, vamos conversar um pouco sobre as áreas do conhecimento em projetos, que são discutidas no Project Management Body of Knowledge (PMBOK) e já foram citadas em nossa segunda aula.

É importante compreender que estamos agora aprofundando e detalhando as demandas em projetos e que, a partir do estudo das áreas do conhecimento, vamos poder entender melhor como um projeto é elaborado e gerenciado, pois com esse estudo teremos um guia para que o gestor possa conduzir todas as atividades que compõem o projeto.

Vale ressaltar que as áreas do conhecimento estão atreladas ao processo de gestão, o que reforça o papel do gestor de projetos e explica as razões de ele não precisar ser especialista na área de aplicação do projeto.

Pesquise sempre sobre os itens abordados! Bons estudos!

CONTEXTUALIZANDO

Com o objetivo de compreender melhor o porquê de gerenciar corretamente as diversas variáveis que compõem o projeto, vamos fazer a leitura da matéria disponível em <<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/como-a-thyssenkrupp-fez-no-brasil-um-dos-piores-negocios-da-industria-alema,cd4113d0ab4a47e0d14fdb7fb656b9damiiw4wbg.html>>, que nos apresenta diversos problemas não previstos corretamente em um projeto de alto investimento.

TEMA 1 – GERENCIAMENTO DE ESCOPO

Vamos iniciar nossa discussão sobre as áreas de conhecimento em gestão de projetos tratando de um item extremamente complexo e importante, que é o gerenciamento do escopo.

O termo *escopo* pode significar: “ponto de mira, alvo; algo que se pretende conseguir ou atingir; intenção; objetivo; espaço que circunda ou envolve; âmbito” (Michaelis, 2017).

No contexto da gestão de projetos, definir o escopo está ligado a desenvolver a descrição de todas as atividades em detalhes, para que se atinjam os objetivos propostos para o projeto.



Portanto, o escopo equivale ao conjunto completo, com seus requisitos e características, de todas as entregas que devem ser realizadas para que o objetivo do projeto seja cumprido.

É importante distinguir o *escopo do projeto* do *escopo do produto*, pois o produto é resultante do projeto e possui suas características e objetivos específicos. O PMI (2004) define que escopo do projeto compreende o trabalho que resultará em um produto, serviço ou resultado, enquanto o escopo do produto são as características e funções do produto, serviço ou resultado.

A definição do escopo do projeto é uma tarefa bastante complexa, que demanda um cuidado grande por parte do gestor de projetos, de toda a equipe e dos especialistas, pois, como já falamos, o projeto é um evento único, que possui características exclusivas – portanto, por mais que seja possível comparar suas atividades com partes de outros projetos, não há referências sobre a totalidade do projeto para tal comparação.

O PMI (2004) nos apresenta os seguintes processos que devem ser realizados no gerenciamento do escopo de projetos:

Quadro 1 – Processos do gerenciamento do escopo de projetos

Planejamento do escopo	Etapa de definição e documentação de como serão realizados os processos seguintes, com ênfase na definição do escopo, na validação e no controle.
Coleta dos requisitos	Levantamento junto às partes interessadas (<i>stakeholders</i>) de todas as necessidades inerentes ao projeto. Devem ser tratadas detalhadamente e documentadas.
Definição do escopo	Desenvolvimento da descrição detalhada de todo o projeto e do produto.
Criação da EAP	A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) ou <i>Work Breakdown Structure</i> (WBS) é um modelo gráfico de decomposição das tarefas que busca entender os pacotes de trabalho como elementos gerenciáveis.



Validação do escopo	Para garantir o andamento e os resultados, é necessário formalizar a aceitação dos produtos do projeto, com as definições estabelecidas nos processos anteriores.
Controle do escopo	Uma vez estruturado e aprovado formalmente o escopo, devem ser criados meios para o monitoramento e controle das atividades, garantindo que a execução ocorra de acordo com as linhas de base estabelecidas.

Fonte: PMI, 2004.

Com isso, podemos observar que essa é uma etapa de investigação, na qual o gestor de projetos deve conduzir sua equipe para que todas as demandas do projeto sejam identificadas e, com isso, obtenha-se um detalhamento das atividades que serão desenvolvidas.

Os processos de definição do escopo e a criação da EAP costumam ocorrer em paralelo, pois quanto mais divididas e detalhadas as tarefas, maior o poder de entendimento sobre seus resultados e demandas, resultando em uma validação do modelo proposto e trazendo ao gestor ferramentas que permitirão o acompanhamento do desempenho das atividades.

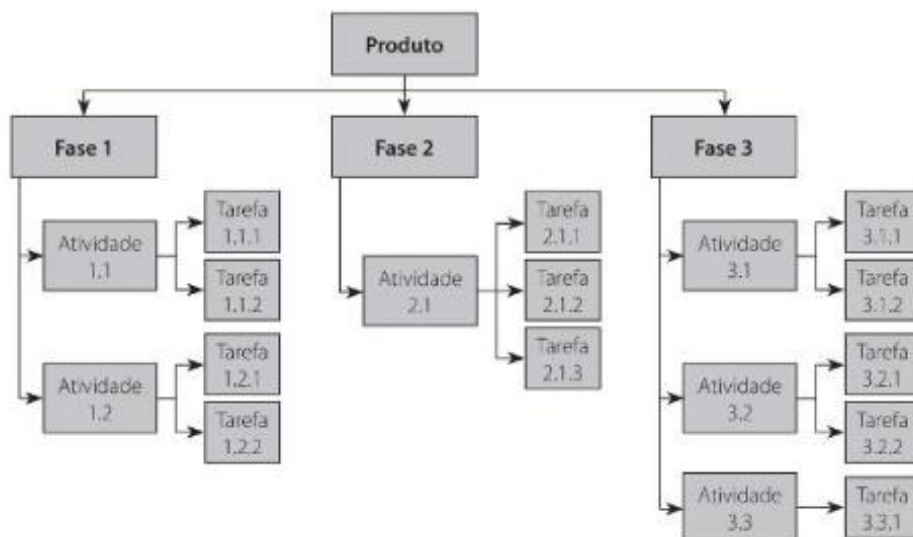
A EAP costuma ser representada em modelo similar ao de organogramas empresariais, em modelos de fluxo de atividades ou mesmo em tabelas. A intenção é pegar cada uma das tarefas e “explodir” em partes menores, que serão chamadas de *pacotes de trabalho* – ou seja, as atividades que, quando realizadas, vão completando a tarefa maior da qual descendem.

Para Valeriano (2015), a decomposição por meio da EAP gera esforços para levantar e especificar as informações relativas aos recursos necessários, ao tempo a ser despendido, aos custos envolvidos, aos riscos, e a todas as demandas do projeto, gerando uma intensa e permanente interação entre todos os envolvidos no planejamento.

A EAP, por ser um modelo gráfico, permite analisar diversos fatores de uma maneira mais clara, gerando diversos benefícios como melhor visualização do tempo para execução de cada tarefa e de seus responsáveis, visualização do projeto como um todo e em suas partes em um único documento, e compreensão do sequenciamento das atividades, o que permite entender as que podem ser

realizadas simultaneamente e as que são dependentes de outros eventos (Foggetti, 2014). Abaixo temos um modelo de EAP:

Figura 1 – Modelo de EAP



Fonte: Lima, 2010, p. 85, citado por Foggetti, 2014.

Assim, tendo a visão global do projeto e de suas particularidades, é possível discutir ajustes e melhorias, além de compreender mais facilmente os riscos e outras situações que possam alterar o resultado do projeto. É importante lembrar que os pacotes de trabalho devem ser desenvolvidos de modo que identifiquem as demandas do projeto, não sendo tão grandes que não permitam visualizar seus detalhes nem tão pequenos que dificultem o processo de gerenciamento.

Saiba mais

Leia o texto “5 dicas para criar uma Estrutura Analítica de Projeto” (Disponível em: <<http://www.projectbuilder.com.br/blog-home/entry/projetos/5-dicas-para-facilitar-a-criacao-de-uma-estrutura-analitica-de-projeto>>) para ter alguns detalhes a mais sobre esse modelo.

Deve-se notar que o gerenciamento do escopo se inicia com as bases da demanda do projeto e passa por uma parte exploratória que fornecerá respostas a muitas das incógnitas do projeto. O gestor de projetos deve ser criterioso na



condução das atividades, para que consiga extrair da equipe as melhores práticas para cada uma das atividades e assim obter um projeto consistente.

Outro elemento importante a ser notado é que todas as etapas do projeto demandam documentação. Isso ocorre porque, na condução das atividades, deverão ser utilizados meios para monitoramento e controle do desempenho, que será comparado a essas linhas de base.

A documentação permite ainda outros benefícios, como a rastreabilidade, identificação prévia de problemas de planejamento, comprovação das solicitações e das alterações do projeto, entre outras.

Assim, as etapas de planejamento, coleta de requisitos, definição do escopo e criação da EAP proporcionam a leitura de todas as tarefas do projeto, enquanto a validação e o controle do escopo dão subsídios para que o gestor entregue o projeto de acordo com o que foi solicitado pelas partes interessadas.

TEMA 2 – GERENCIAMENTO DE TEMPO

O gerenciamento do tempo e de prazos é crucial para o sucesso do projeto. É um tema bastante amplo, por isso dividimos esse conteúdo em duas partes para que possa ser mais bem compreendido (embora tanto na prática quanto nas teorias seja tratado como uma coisa única).

Devemos compreender que o tempo está diretamente ligado ao custo, tanto por sua relação com a utilização de recursos materiais quanto pela sua influência no retorno sobre investimentos. Podemos exemplificar essas influências do tempo nas seguintes situações:

- Quando alugamos uma máquina, pagamos pela por sua por determinado período. Se ocorrerem atrasos na evolução das tarefas, teremos que pagar mais pela disponibilidade dessa máquina, encarecendo o projeto.
- Um investimento financeiro tem seu resultado medido com base no tempo que levou para gerar o retorno. Um retorno sobre investimento de 10% em seis meses é muito melhor do que um retorno de 10% no período de um ano.

Da mesma forma, compreendemos facilmente que os profissionais envolvidos no projeto devem ser remunerados também em função do tempo dedicado a ele.



Devemos compreender também que o tempo é uma força não controlável dos projetos, pois ele não pode ser parado. Portanto, o gestor de projetos deve prever todas as variáveis da melhor forma possível, para alinhar os objetivos e resultados.

Todo projeto é, então, um combate que precisa ser vencido em várias frentes, como se fosse preciso chegar em primeiro lugar em uma competição de vida ou morte. O gerenciamento do tempo depende de muito sincronismo das atividades dos vários agentes do projeto. Há uma crítica sequência de interações em que fornecedores internos precisam abastecer clientes internos de produtos, serviços, informações etc. Assim, o gerenciamento do tempo pode ser resumido no cuidadoso preparo de um cronograma e no seu criterioso controle (Valeriano, 2015, p. 173).

É necessário ajustar perfeitamente todos os processos do projeto, gerando um sincronismo entre todas as atividades (Valeriano, 2001, p. 209). A gestão do tempo compreende os seguintes processos: planejar o gerenciamento do cronograma; definir as atividades; sequenciar as atividades; estimar os recursos das atividades; estimar as durações das atividades; desenvolver o cronograma; controlar o cronograma.

Ao **planejar o gerenciamento do cronograma**, o gestor seleciona os modelos de relatório, níveis de exatidão, faixas de tolerância e reservas de tempo para ajustar às possíveis falhas. Essas informações são fundamentais para o acompanhamento das execuções.

A **definição as atividades** é um ponto crítico para a gestão do tempo, pois todas as tarefas devem ser descritas em detalhe, apurando o tempo individual de execução e, a partir destes tempos, obtém-se o tempo total a ser empregado para o projeto.

No **sequenciamento das atividades**, o gestor conseguirá interpretar a ordem de execução de cada atividade, podendo perceber quais atividades podem ser executadas paralelamente a outras e quais dependem de atividades anteriores para a sua execução. Como exemplo de atividades paralelas e atividades dependentes, podemos citar um projeto da construção civil, na qual duas paredes podem ser erguidas ao mesmo tempo (paralelamente), mas o



acabamento somente pode ser executado após a conclusão de etapa anterior (dependente).

No entanto, ao **estimar os recursos das atividades** o gestor poderá verificar a alocação desses recursos e ajustar as tarefas que podem ser realizadas em paralelo, uma vez que, em alguns casos, não há justificativa para que todos os itens sejam realizados simultaneamente.

Com base nos itens descritos, será possível **estimar as durações das atividades**. Essa estimativa deve ser precisa e detalhada, a fim de permitir a compreensão da realidade da execução das atividades, incluindo as estimativas de risco, evitando que ocorram distorções durante a fase de execução.

Com todas as informações anteriores, o gestor de projetos poderá **desenvolver o cronograma**, que deve ser claro e detalhado, permitindo a visão do todo com todas as suas particularidades e ainda gerando facilidade para **controlar o cronograma** durante as fases de execução do projeto.

Saiba mais

Leia o material “Gerenciamento do tempo do projeto”, do Escritório de Projetos, que detalha o assunto abordado. Disponível em: <<https://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciamento-do-tempo-do-projeto>>.

TEMA 3 – GERENCIAMENTO DE PRAZO

Em sequência aos itens abordados no gerenciamento do tempo, vamos discutir melhor como controlar os prazos de entrega de cada uma das atividades, e as ferramentas que nos permitem visualizar os aspectos envolvidos.

O tempo, como qualquer outra mercadoria, pode ser trocado por outras variáveis. Com maior dispêndio de tempo pode-se obter melhor desempenho ou maior qualidade do produto, e com o emprego de processos mais rápidos podem-se reduzir os custos. Os atrasos também podem ser recuperados com maior gasto de recursos e trabalho extra. No entanto, o tempo passado jamais poderá ser recuperado (Valeriano, 2015, p. 173).

Nesse contexto é que se percebe a real importância do fator tempo, pois ele está diretamente ligado às tarefas (escopo) a serem realizadas e aos custos envolvidos no projeto.

As atividades devem ser definidas criteriosamente. Neste momento temos a utilização da EAP que tratamos no gerenciamento de escopo, pois nela



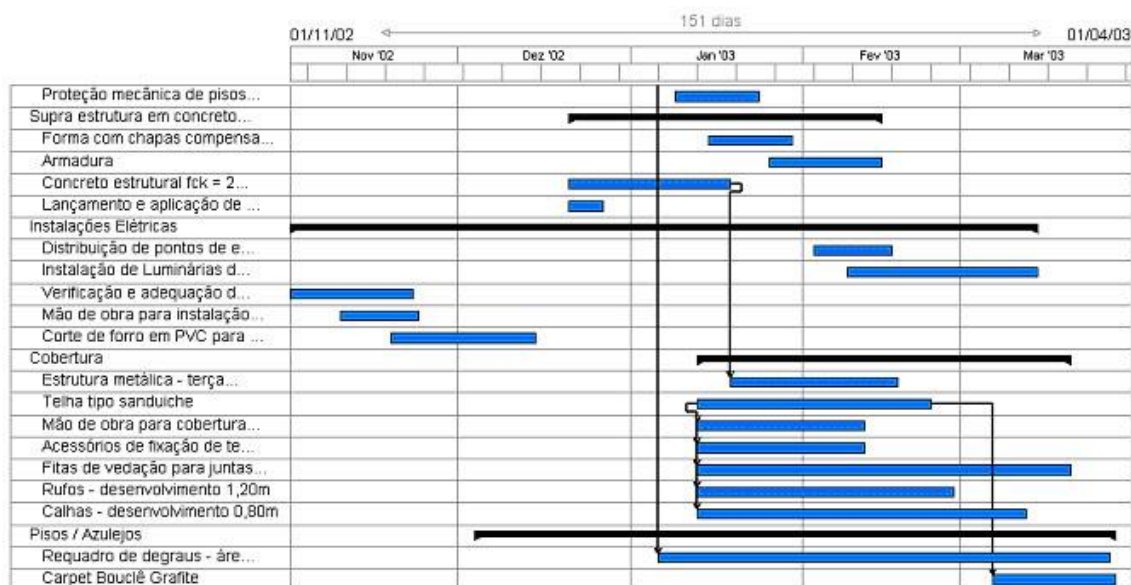
fracionamos o projeto em partes menores (pacotes de trabalho) até um nível de detalhe gerenciável, que nos permite enxergar o tempo e os recursos que serão aplicados.

Ao definirmos os pacotes de trabalho, podemos compreender os recursos e as dependências das atividades, fazendo seu sequenciamento e elaborando o cronograma, que será o referencial para a execução das atividades, compondo um dos principais elementos do gerenciamento.

Diversas são as opções de cronogramas que podem ser utilizados para o gerenciamento de projetos. O diagrama de barras ou gráfico de Gantt é um modelo de cronograma bastante utilizado, pois permite visualizar e gerenciar as atividades com suas dependências (Valeriano, 2015, p. 189).

No gráfico de Gantt, cada uma das tarefas é disposta em uma linha da primeira coluna. Na segunda coluna estão dispostas as realizações ao longo do tempo. Observe na imagem abaixo um modelo:

Figura 2 – Exemplo de gráfico de Gantt



Fonte: Diagrama..., 2017.

Para melhor compreensão do modelo do gráfico de Gantt, é necessário entender os tipos de dependências que demonstram como cada atividade está



relacionada e em que momento deverá se iniciar cada uma das execuções, conforme imagem abaixo:

Figura 3 – Tipos de realização de atividades



Fonte: Newton, 2011, p. 105.

Saiba mais

Leia o texto “Gráfico de Gantt: como e por que utilizá-lo para gerenciar projetos?”, disponível em: <http://www.projectbuilder.com.br/blog-home/entry/conhecimentos/grafico-de-gantt-como-e-por-que-utiliza-lo-para-gerenciar-projetos>.

Sempre é muito importante lembrar que, se não forem entregues dentro do prazo, muitos projetos perderão a sua finalidade ou efetividade. Como exemplo, podemos citar uma obra a ser realizada para um determinado evento: se ela for concluída após a data do evento, pode não ter mais possibilidade de recuperar os valores investidos, além de prejudicar os demais projetos que estavam relacionados.

As ferramentas de gestão do tempo devem ser utilizadas cuidadosamente para que os prazos sejam cumpridos. Todas as alterações nas entregas de tarefas causam impacto na finalização do projeto. O gráfico de Gantt facilita a visualização desses impactos e indica ao gestor como proceder, permitindo compreender se os custos para alterações justificam os resultados do projeto.

TEMA 4 – GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Os Recursos Humanos envolvidos no projeto referem-se não somente às pessoas que atuam nas atividades do projeto, mas também às partes interessadas (*stakeholders*) que abordamos em seu tema específico.

O gerenciamento de pessoas enfoca a pessoa como a entidade viva, isolada sob o aspecto de seu progresso profissional, e a equipe como um conjunto harmonioso devotado ao trabalho cooperativo (Valeriano, 2015, p. 204).

O sucesso da execução dos projetos está ligado às capacidades e habilidades da equipe, sua integração, sua motivação e seu envolvimento, bem como a uma adequada liderança e gerenciamento desses recursos, que não podem ser tratados da mesma forma que os recursos materiais e financeiros envolvidos.

É importante compreender que o gerenciamento de todas as demais áreas de conhecimento em projetos está intimamente ligado ao gerenciamento dos Recursos Humanos, pois as pessoas contribuem em todas as fases do projeto, desde o planejamento inicial até sua conclusão.

Sem uma equipe, a função do gestor de projetos não tem valor. Gerenciar projetos é atingir resultados por meio de uma equipe. Mesmo o projeto não tendo pessoal próprio permanente, a tarefa do gestor é garantir que a equipe de projeto seja capaz de realizar a entrega, atingindo resultados e removendo os obstáculos de seu caminho (Newton, 2011, p. 153).

No contexto da gestão de pessoas, Newton (2011, p. 154-176) apresenta 17 tarefas divididas em quatro grupos, conforme a tabela abaixo:

Quadro 2 – Tarefa da gestão de pessoas

Acertando as bases	Obter as capacidades e habilidades certas
	Buscar qualidade ao invés de quantidade
	Atribuir funções claras e objetivos definidos
	Ser claro sobre como deseja que as pessoas trabalhem
	Saber quando retirar pessoas da equipe
Motivando e montando a equipe	Alinhar objetivos e motivação
	Montar a equipe
	Garantir que haja desenvolvimento pessoal para os membros da equipe
	Garantir que as pessoas tenham para onde voltar
	Estar ciente da dinâmica e da política da equipe



Desafios gerenciais da equipe de projetos	Proximidade física e canais de comunicação
	Gerenciar pessoal geograficamente variado e isolado
	Gerenciar recursos de tempo parcial
	Gerenciar níveis acima (área jurídica, profissionais seniores)
	Gerenciar especialistas que não possuem dedicação exclusiva
O contexto mais amplo	Trabalhar com a organização como um todo
	Dispensar a equipe de projeto

Fonte: Newton, 2011, p. 154-176.

É um trabalho bastante complexo, principalmente pela condição de equipe que não possui dedicação exclusiva ao projeto e em função da característica de temporariedade e exclusividade do projeto.

Saiba mais

Acesse o vídeo do YouTube disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=wdmbf1cv70I>>, que apresenta alguns dos elementos do gerenciamento de recursos humanos em projetos.

O gerenciamento de recursos humanos envolve também a administração de conflitos que podem ser intrapessoais, interpessoais ou intergrupais. O conflito ocorre quando o comportamento de uma pessoa ou de um grupo impede ou dificulta a realização dos objetivos de outra pessoa ou grupo (Valeriano, 2015, p. 210).

TEMA 5 – GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

Os elementos que são fornecidos por fontes externas à organização compõem a lista de aquisições do projeto. Nessa lista serão incluídos os equipamentos, materiais processados, serviços, *softwares* ou ainda a combinação de diversos desses elementos (Valeriano, 2015, p. 229).

Esse processo de gerenciar aquisições demanda, portanto, cuidados com a contratação e com o cumprimento desses contratos, para garantir que sejam realizados na íntegra e documentados para assegurar a continuidade e as responsabilidades do projeto.

Muito embora o gerenciamento das aquisições possa ser realizado pelas áreas funcionais da organização, é ideal que ele seja atribuído a uma equipe específica do projeto (de acordo com suas competências), para que possa ser tratado de maneira mais criteriosa.



Nota-se ainda que os fornecedores constituem uma das principais partes interessadas e, portanto, é ideal que participem mais ativamente do processo de aquisição, pois podem auxiliar no fornecimento de soluções melhores do que as inicialmente previstas (Valeriano, 2015, p. 229).

Dessa forma, o gerenciamento de aquisições deve levar em consideração todos os aspectos operacionais que garantam o andamento das atividades do projeto dentro do prazo e custo previstos, com os devidos cuidados contratuais para que os fatores legais sejam resguardados.

Importante lembrar também que contratos devem sempre ser bilaterais, ou seja, devem trazer os resultados corretos para ambas as partes. Com isso, os contratos poderão trazer sempre uma maior garantia para o andamento do projeto.

O planejamento do gerenciamento de aquisições deve levar em consideração técnicas de análise que identifiquem as vantagens e desvantagens entre realizar tarefas pela equipe ou adquirir de fontes externas. Tanto para compreender qual das formas é mais vantajosa como para analisar as capacidades, tecnologia, riscos e outros fatores é necessária a utilização de técnicas de pesquisa de mercado.

Uma segunda etapa a ser realizada é a condução das aquisições, que levará em consideração as propostas apresentadas pelos fornecedores, que permitirão a avaliação das alternativas e a tomada de decisão. Diversas técnicas podem auxiliar nesse processo, como reuniões com os fornecedores, negociações, simulações, entre outras. Esse processo chegará até a seleção dos fornecedores e a elaboração de minuta de contrato (contrato a ser formalizado).

Após a contratação, ocorre a fase de controle das aquisições. Nesse momento, devem ser criados mecanismos para inspeções e auditorias que permitam compreender a conformidade nos processos contratados. Devem ser controlados os pagamentos dos contratos, e a administração de reivindicações (contestações e mudanças) deve ser estabelecida.

Por fim, as aquisições devem ser encerradas. Todo o processo precisa ser realizado com os devidos registros de atividades, que permitem a obtenção da informação completa sobre o gerenciamento.



Saiba mais

Visite o artigo de Diego Macedo que aborda o gerenciamento de aquisições de acordo com o PMBOK, disponível em: <http://www.diegomacedo.com.br/gerenciamento-das-aquisicoes-do-projeto-pmbok-5a-ed/>.

TROCANDO IDEIAS

Vamos debater sobre os itens estudados, tirar as dúvidas e ampliar o conhecimento adquirido. Em nosso Fórum, discutiremos os seguintes itens:

- O que é escopo e o que devemos compreender para a boa gestão do escopo?
- Como o tempo influencia os custos do projeto?
- Por que um projeto entregue fora do prazo pode perder sua finalidade?
- Quais os principais desafios da gestão de recursos humanos nos projetos?
- Como a falta de gerenciamento das aquisições pode prejudicar o projeto?

NA PRÁTICA

Confira o texto intitulado “Holandeses executam túnel sob rodovia em um único final de semana” (disponível em: <http://gizmodo.uol.com.br/video-tunel-estrada-holanda/>) e assista ao vídeo da obra do túnel apresentado o caso mencionado na matéria (disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pM7ml7dwYSw>).

Com base no conteúdo e nos materiais apresentados nesta rota, analise e identifique os itens que exploramos nesta nossa terceira aula. Perceba a demanda por compreender corretamente todas as atividades necessárias e planejar os recursos, a aquisição e o tempo de cada tarefa. Quais os elementos da definição do escopo você consegue perceber? Busque identificar as dependências das atividades do projeto. Como o planejamento dos recursos humanos e das aquisições influenciou o projeto em questão?

Nas primeiras áreas do gerenciamento de projetos, percebemos que há uma importância bastante grande em gerenciar corretamente todos os itens de maneira completa e imparcial.

Na abordagem sobre gerenciamento de escopo, está contextualizada a importância de identificar por completo todos os elementos que compõem as atividades do projeto. Para isso, deve-se utilizar técnicas que permitam visualizar o todo e cada uma de suas partes em detalhe.

Por meio da decomposição das atividades do projeto com a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é possível chegar aos pacotes de trabalho que correspondem a itens gerenciáveis, para os quais conseguimos identificar recursos e tempo, e assim obter o cronograma e o orçamento do projeto.

Com a definição completa de cada atividade, o gestor deve sequenciá-las, identificando suas dependências para organizar o projeto de acordo com suas demandas, seu custo e os recursos disponíveis, obtendo assim um cronograma que deve ser acompanhado ao longo de todas as atividades.

Como o projeto é uma estrutura temporária, que pode utilizar profissionais da própria organização ou terceiros, é necessário gerenciar corretamente seus recursos humanos, uma vez que estes também impactam diretamente todos os resultados.

Por fim, comentamos a importância do gerenciamento das aquisições, destacando que todos os itens devem ser acompanhados desde o planejamento até o pagamento e arquivamento do processo, passando pelas decisões e pelo controle de qualidade.

REFERÊNCIAS

CHAN, C. Este túnel na Holanda foi colocado sob uma estrada em apenas um final de semana. **Gizmodo Brasil**, 2 jun. 2016. Disponível em: <<http://gizmodo.uol.com.br/video-tunel-estrada-holanda/>>. Acesso em: 19 nov. 2017.

COMO a ThyssenKrupp fez no Brasil um dos piores negócios da indústria alemã. **Terra**, 24 fev. 2017. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/brasil/como-a-thyssenkrupp-fez-no-brasil-um-dos-piores-negocios-da-industria-alema,cd4113d0ab4a47e0d14fdb7fb656b9damiiw4wbg.html>>. Acesso em: 19 nov. 2017.

DIAGRAMA de Gantt. **Multiplus Softwares Técnicos**. Disponível em: <http://www.multiplus.com/ARQUIMEDES/Demonstracao/22_Diagrama_de_Gantt.htm>. Acesso em: 19 nov. 2017.

ENGENHARIA EM DIA. Holandeses executam túnel sob rodovia em um único final de semana! **YouTube**, 7 jun. 2016. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=pM7ml7dwYSw>>. Acesso em: 19 nov. 2017.

HUGO PIERRE. Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto. **YouTube**, 3 jan. 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=wdmbf1cv70I>>. Acesso em: 19 nov. 2017.

MACÊDO, D. Gerenciamento das Aquisições do Projeto (PMBok 5ª ed.). **Diego Macedo – Analista de T. I.**, 23 set. 2014. Disponível em: <<http://www.diegomacedo.com.br/gerenciamento-das-aquisicoes-do-projeto-pmbok-5a-ed/>>. Acesso em: 19 nov. 2017.

MICHAELIS – Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa. Disponível em: <<http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/>>. Acesso em: 19 nov. 2017.

MONTES, E. Gerenciamento do tempo do projeto. **Escritório de Projetos**, 30 set. 2017. Disponível em: <<https://escritoriodeprojetos.com.br/gerenciamento-do-tempo-do-projeto>>. Acesso em: 19 nov. 2017.

NEWTON, R. **O gestor de projetos**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.



PROJECT BUILDER. Gráfico de Gantt: como e por que utilizá-lo para gerenciar projetos?. **Blog PB**, 01 out. 2016. Disponível em: <<http://www.projectbuilder.com.br/blog-home/entry/conhecimentos/grafico-de-gantt-como-e-por-que-utiliza-lo-para-gerenciar-projetos>>. Acesso em: 19 nov. 2017.

_____. 5 dicas para facilitar a criação de uma Estrutura Analítica de Projeto. **Blog PB**, 23 out. 2016. Disponível em: <<http://www.projectbuilder.com.br/blog-home/entry/projetos/5-dicas-para-facilitar-a-criacao-de-uma-estrutura-analitica-de-projeto>>. Acesso em: 19 nov. 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI. **PMBOK** – a Guide to the Project Management Body of Knowledge. 3. ed. Newtown Square: PMI, 2004.

VALERIANO, D. L. **Gerenciamento estratégico e administração por projetos**. São Paulo: Makron, 2001.

_____. **Moderno gerenciamento de projetos**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.